

Entity-Relationship Diagram (ERD) — Hệ thống Quản lý Cho thuê SaaS

ERD mô tả các **thực thể (collection MongoDB)** và **quan hệ** của **rental-saas-backend**. Do hệ thống có 20 thực thể, ERD được tách thành **5 nhóm** để dễ đọc — mỗi nhóm tự chứa (USER lặp lại làm trung tâm). Dùng **Mermaid thuần (erDiagram)** — tương thích draw.io, VS Code, GitHub, Mermaid Live.

1. Ký hiệu quan hệ (Crow's Foot)

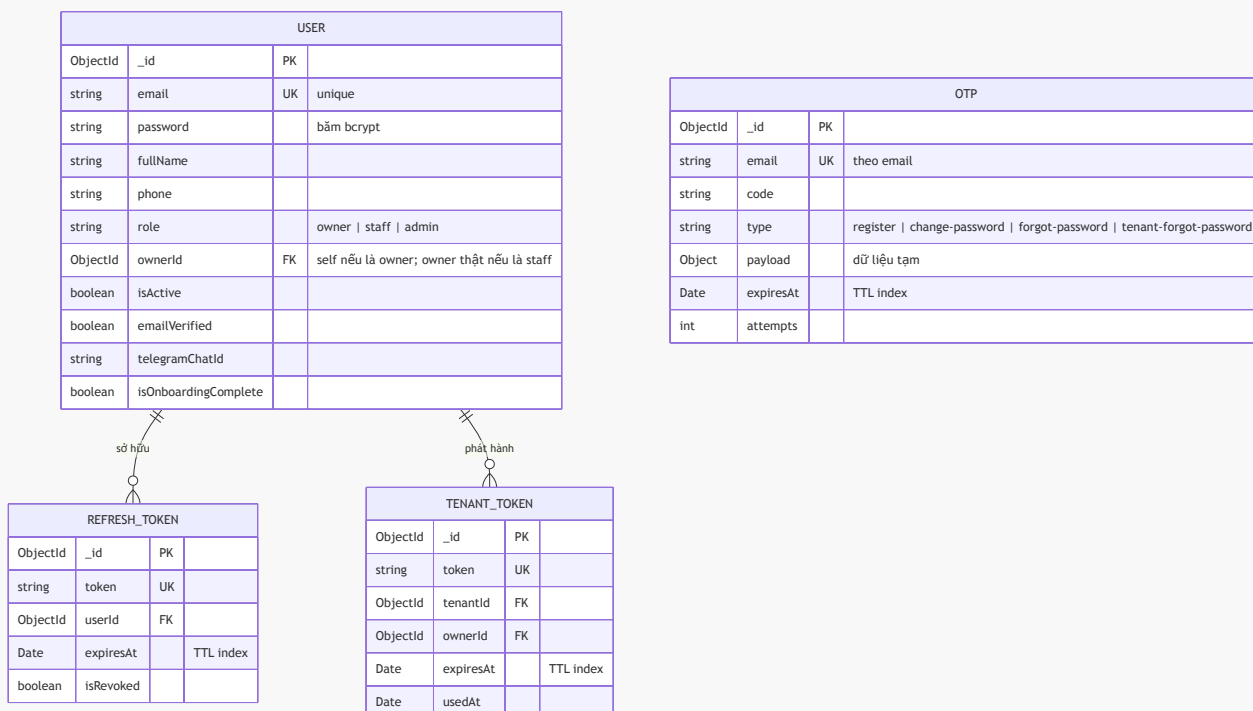
Ký hiệu Ý nghĩa

	Đúng một (exactly one)
o	Không hoặc một (zero or one)
{	Không hoặc nhiều (zero or many)
}	Một hoặc nhiều (one or many)

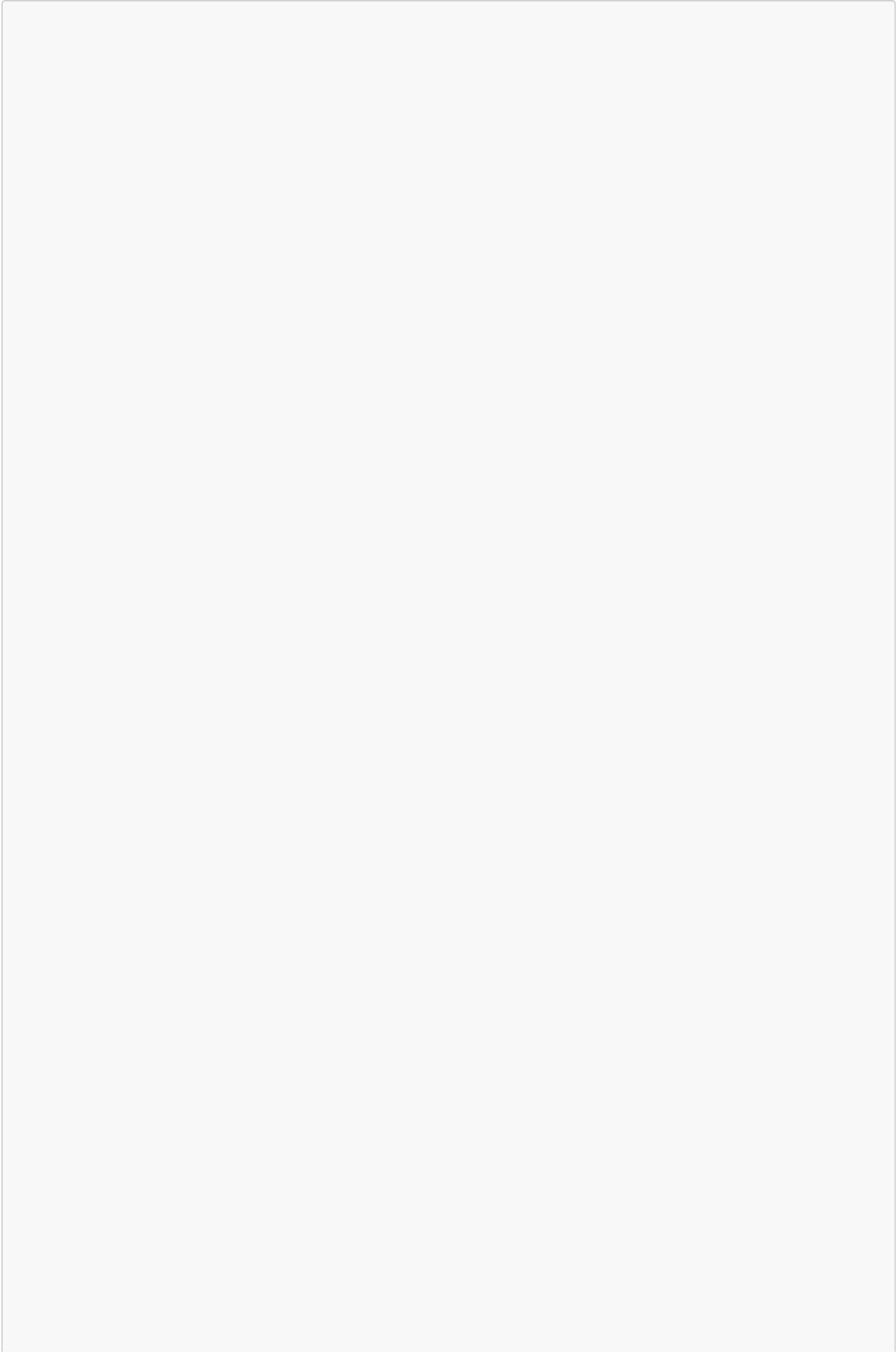
Ví dụ: **USER \ | \ | --o { BILL : "sở hữu" = 1 user có 0..n hóa đơn.**

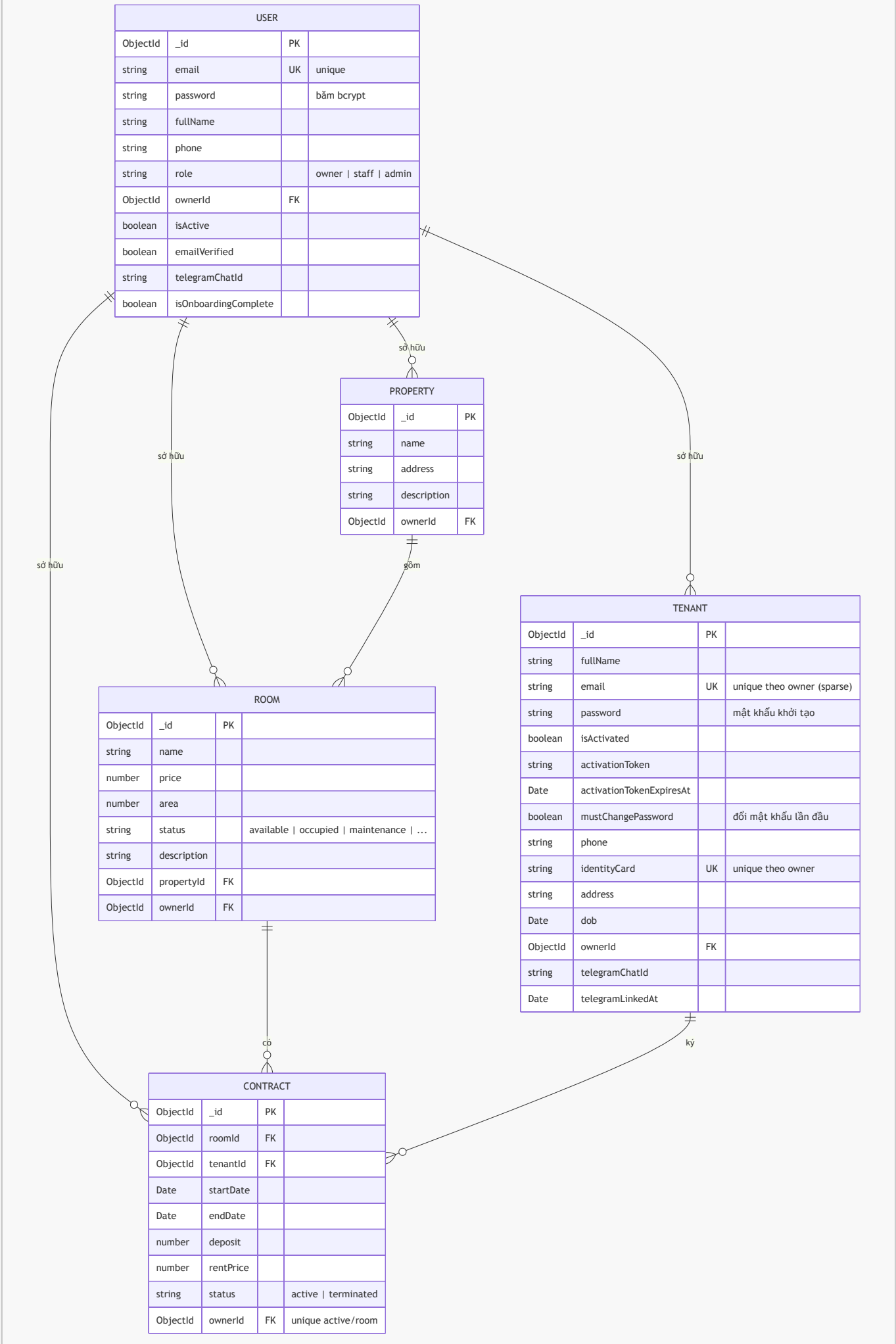
2. ERD theo nhóm

2.1 Xác thực & Tài khoản

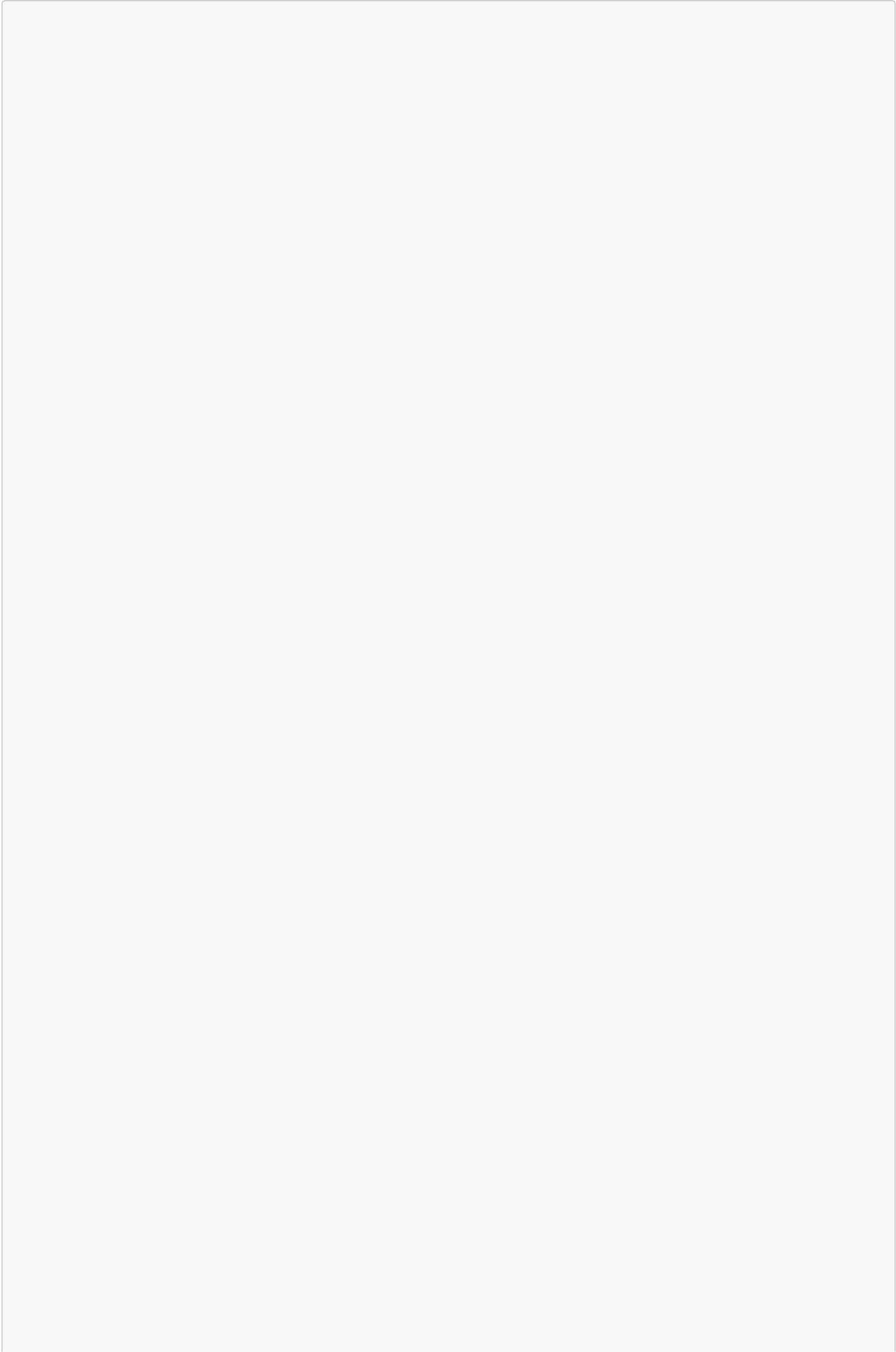


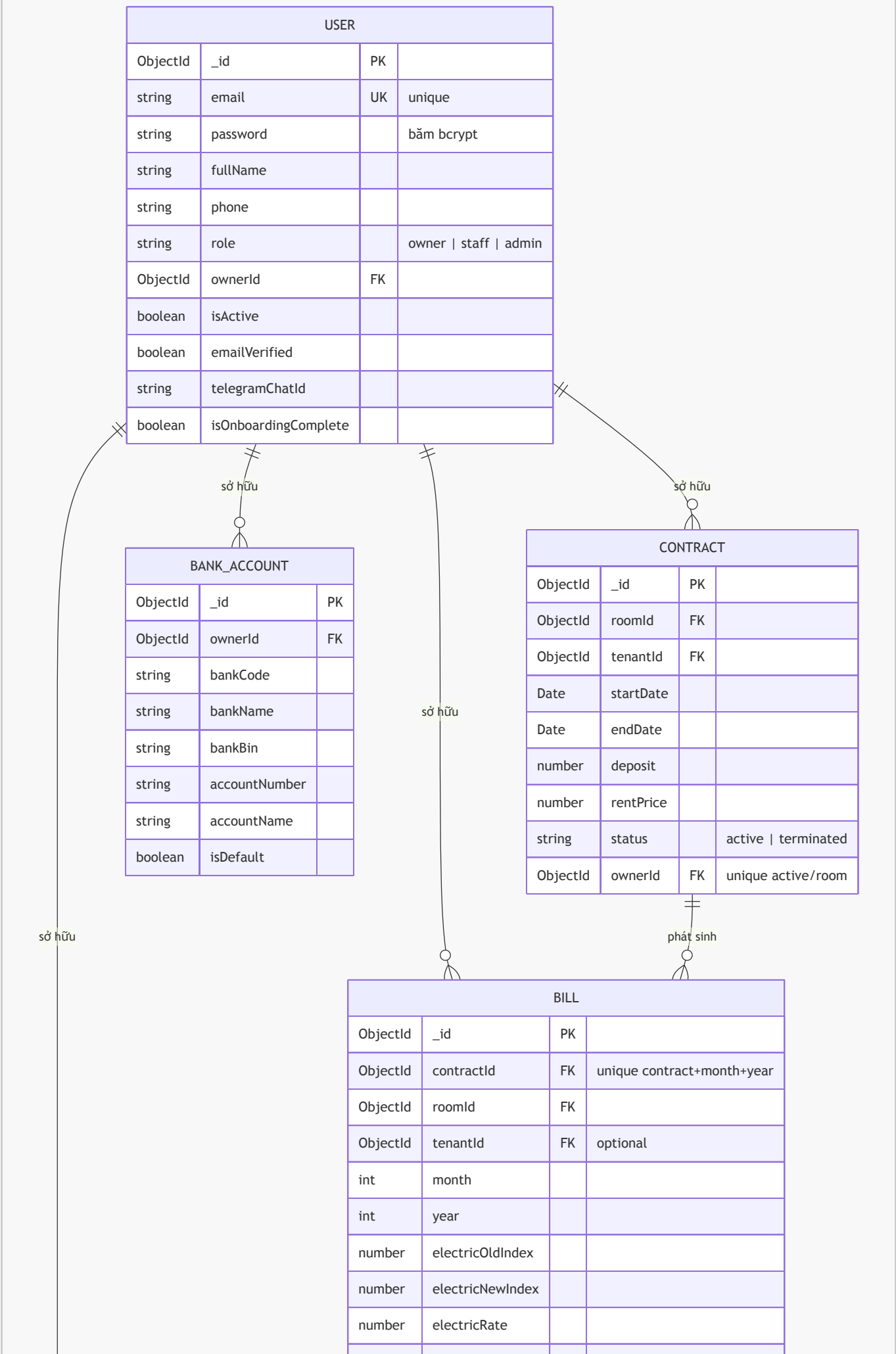
2.2 BĐS — Khách thuê — Hợp đồng

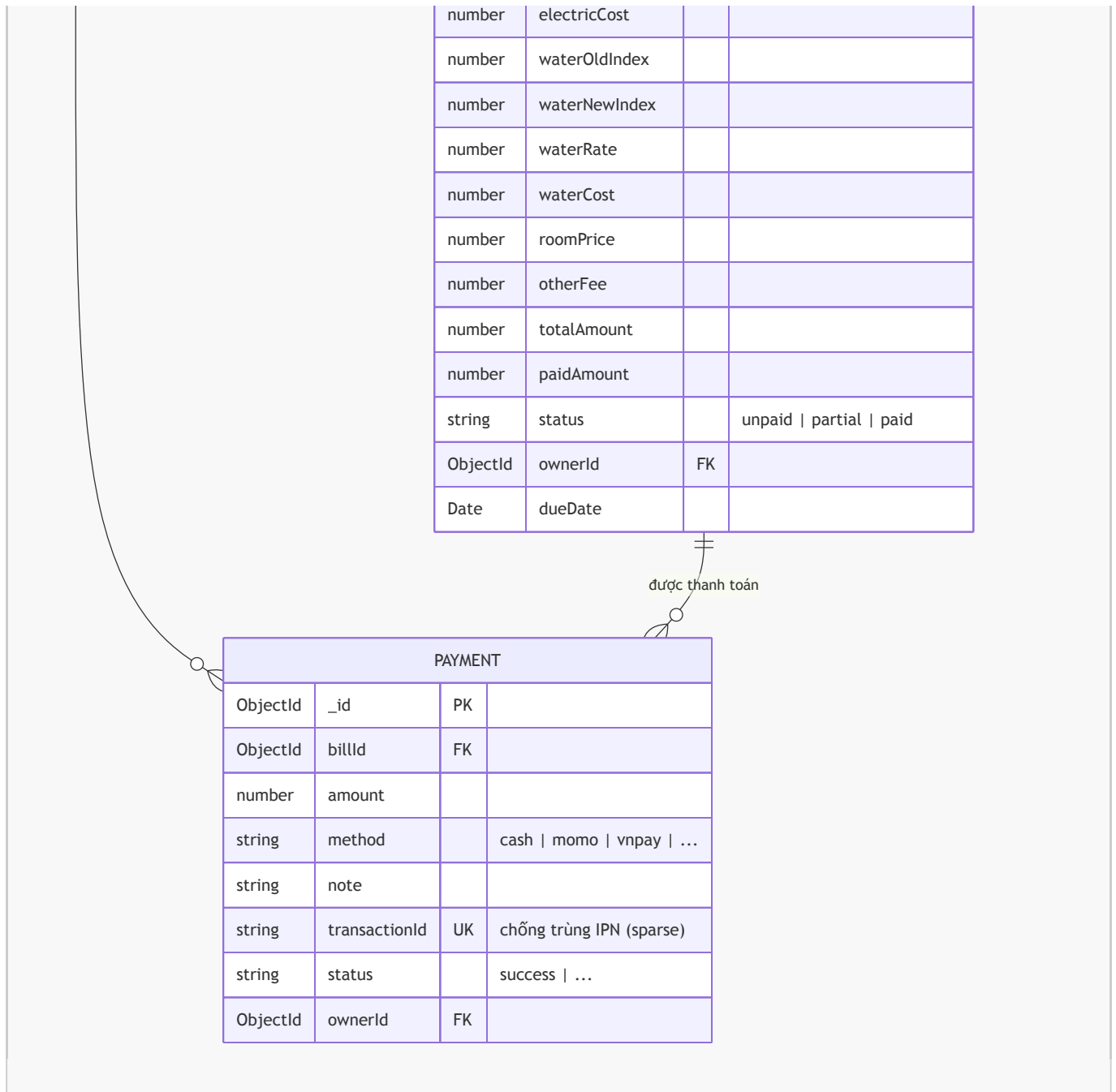




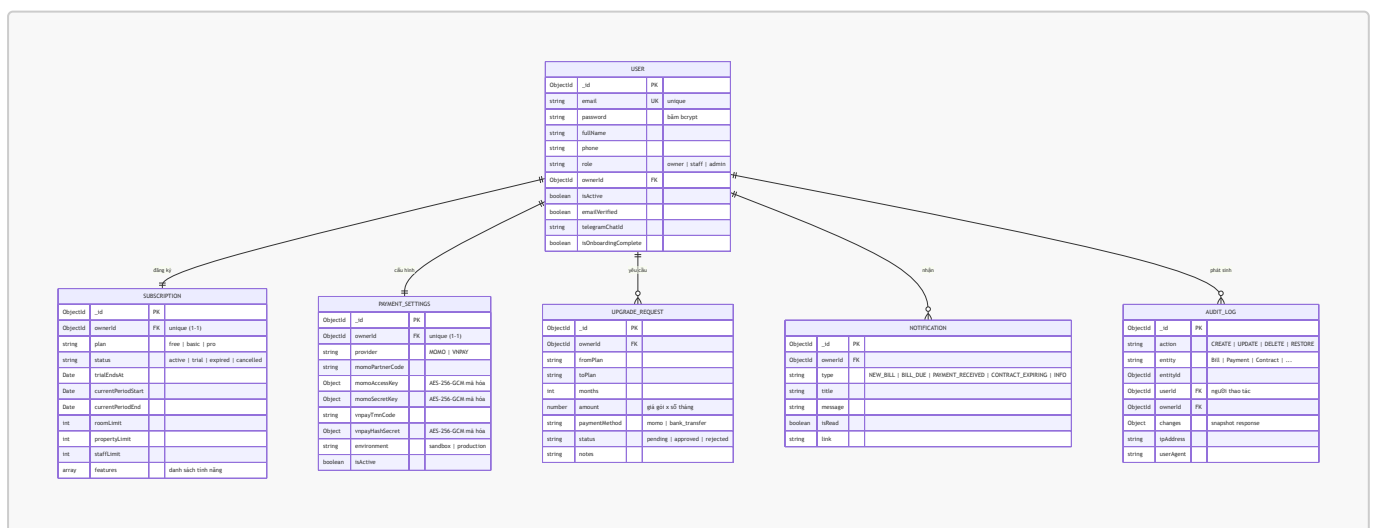
2.3 Hóa đơn & Thanh toán



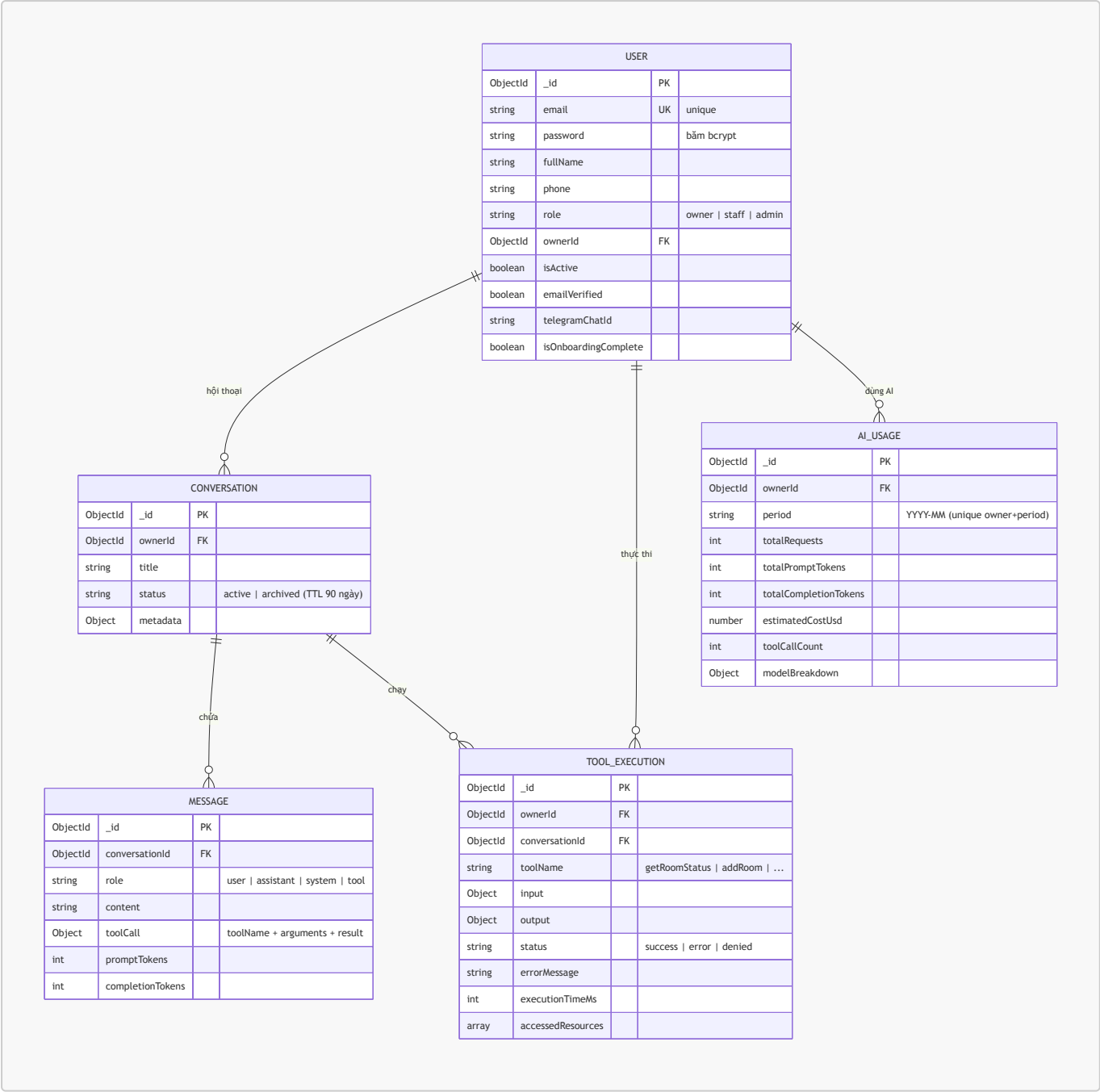




2.4 Gói đăng ký — Cấu hình — Hệ thống



2.5 AI Agent



3. Ánh xạ Thực thể → Collection MongoDB

Thực thể	Collection	Nhóm
USER	users	— (trung tâm)
REFRESH_TOKEN	auth (refresh tokens)	2.1
OTP	otps	2.1
TENANT_TOKEN	tenanttokens	2.1
PROPERTY	properties	2.2
ROOM	rooms	2.2

Thực thể	Collection	Nhóm
TENANT	tenants	2.2
CONTRACT	contracts	2.2 / 2.3
BILL	bills (soft-delete)	2.3
PAYMENT	payments (soft-delete)	2.3
BANK_ACCOUNT	bankaccounts	2.3
SUBSCRIPTION	subscriptions	2.4
UPGRADE_REQUEST	upgraderequests	2.4
PAYMENT_SETTINGS	paymentsettings	2.4
NOTIFICATION	notifications	2.4
AUDIT_LOG	auditlogs	2.4
CONVERSATION	conversations	2.5
MESSAGE	messages	2.5
TOOL_EXECUTION	toolexecutions	2.5
AI_USAGE	aiusages	2.5

Ghi chú:

- Quan hệ **USER** → **USER** (nhân viên thuộc chủ trọ qua **ownerId**) không thể hiện trên sơ đồ do **erDiagram** không hỗ trợ self-reference đẹp — xem cột **ownerId** FK của **USER**.
- Mỗi diagram nhóm chỉ vẽ quan hệ **trong nhóm**; các FK trỏ sang thực thể nhóm khác vẫn hiển thị dưới dạng cột (VD: **BILL.roomId** → **ROOM** ở nhóm 2.2).